FUNDACIÓN DIACONÍA FRIF-IFD

Programa Corporativo de Becarios Universitarios

Manual Técnico de la Aplicación Móvil BUMAND por Pantallas

Catálogo de Pantallas, Riverpod State, Geocerca 60 fps y Qué Hace vs. Qué NO Hace

---

Ecosistema Tecnológico: Flutter 3.x, Dart 3.x, Riverpod 3.x, Geolocator & Material 3

Versión del Documento: 1.0 (Oficial Institucional)

Fecha de Emisión: Octubre 2026

Clasificación: Documentación Técnica y Auditoría Operativa

Documentación Técnica Exhaustiva de la Aplicación Móvil BUMAND por Pantallas

Sistema Móvil para el Becario Universitario: Asistencia Satelital, Viáticos y Crecimiento Integral
Fundación Diaconía FRIF-IFD — Gestión Institucional 2026

---

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema Móvil

La aplicación móvil de **BUMAND** (`bumand-movil`) ha sido concebida y construida como el instrumento tecnológico de campo para los **61 becarios universitarios** de la **Fundación Diaconía FRIF-IFD**. Implementada bajo el framework **Flutter 3.x** y el lenguaje de programación **Dart 3.x**, su arquitectura interna adopta estrictamente los principios de **Arquitectura Limpia (Clean Architecture)** complementada con el patrón de inyección de dependencias y gestión reactiva de estado **Riverpod 2.x**.

El sistema móvil ha superado las más rigurosas auditorías de calidad técnica y robustez empresarial, alcanzando **0 issues** en el análisis estático (`flutter analyze`) y certificando el **100% de éxito en sus 138 pruebas automatizadas** (`flutter test`), abarcando pruebas de dominio, modelos, repositorios, controladores y widgets.

1.1. Matriz de Pantallas y Componentes del Ecosistema Móvil

Nº	Identificador de Pantalla / Widget	Archivo Fuente Canónico	Módulo de Dominio	Propósito Operativo Principal
1	`InicioSesionPantalla`	`lib/modulos/autenticacion/pantallas/inicio-sesion-pantalla.dart`	Autenticación	Inicio de sesión seguro con JWT, selector de correos alternativos y botón de visibilidad de contraseña (`TAREA-10` , `TAREA-11`).
2	`RegistroPantalla`	`lib/modulos/autenticacion/pantallas/registro-pantalla.dart`	Autenticación	Solicitud de admisión para nuevos becarios con validación en vivo de CI y visibilidad de contraseña.
3	`PantallaInicio` / `InicioPantalla`	`lib/modulos/inicio/pantallas/inicio-pantalla.dart`	Núcleo de Navegación	Contenedor principal con barra de navegación flotante e `IndexedStack` de 5 pestañas sin reconstrucciones innecesarias.
4	`AsistenciaPantalla`	`lib/modulos/asistencia/pantallas/asistencia-pantalla.dart`	Asistencia Satelital	Radar de geocerca con algoritmo Haversine, cálculo anti-spoofing y seguimiento de la meta de **36 horas mensuales** (`TAREA-17`).
5	`ConfirmarDatosPantalla`	`lib/modulos/asistencia/pantallas/confirmar-datos-pantalla.dart`	Gestión Académica	Ficha del becario protegida con ciclo automático mensual (`TAREA-18`), sin requerir orden manual de administración.
6	`PasajesPantalla`	`lib/modulos/pasajes/pantallas/pasajes-pantalla.dart`	Viáticos y Pasajes	Resumen mensual de transporte, regla inquebrantable del día 24 y cómputo determinista del 80% en centavos.
7	`DeclararRecorridoPantalla`	`lib/modulos/pasajes/pantallas/declarar-recorrido-pantalla.dart`	Viáticos y Pasajes	Registro de tramos urbanos con trazabilidad de calles y teleférico, respetando la modalidad **"Solo Ida"** o **"Ida y Vuelta"** (`TAREA-14`).
8	`DevocionalesPantalla`	`lib/modulos/devocionales/pantallas/devocionales-pantalla.dart`	Formación Espiritual	Lectura bíblica diaria Reina-Valera 1960 (RVR60) y cola resiliente offline en 4 niveles.

Nº	Identificador de Pantalla / Widget	Archivo Fuente Canónico	Módulo de Dominio	Propósito Operativo Principal
9	`EventosPantalla` / `Justificaciones`	`lib/modulos/eventos/pantallas/eventos-pantalla.dart`	Eventos y Disciplina	Gestión de reuniones de viernes con cambio de lugar (`TAREA-01`) y solicitud de permisos/justificaciones en 2 pasos (`TAREA-04`).
10	`NotificacionesPantalla`	`lib/modulos/notificaciones/pantallas/notificaciones-pantalla.dart`	Notificaciones	Bandeja de mensajes institucionales con filtros por justificaciones, refrigerios y asistencias.
11	`HistorialAsistenciaPantalla`	`lib/modulos/asistencia/pantallas/historial-asistencia-pantalla.dart`	Historial y Auditoría	Historial unificado en tres pestañas: marcaciones satelitales, permisos justificados y asistencias por contingencia.
12	`EvaluacionesPantalla`	`lib/modulos/evaluaciones/pantallas/evaluaciones-pantalla.dart`	Evaluaciones 360°	Avance de los 5 módulos semestrales, cuestionario dinámico de bienestar (26 preguntas) y formulario F-03.
13	`RefrigeriosPantalla`	`lib/modulos/refrigerios/pantallas/refrigerios-pantalla.dart`	Logística y Finanzas	Control de refrigerios para encargado y dupla sorteada (`TAREA-15`), menú y reembolso del 100%.
14	`SeguimientoCitasPantalla`	`lib/modulos/seguimiento/pantallas/seguimiento-citas-pantalla.dart`	Mentoría Pastoral	Bandeja de citas de retroalimentación agendadas por el supervisor y acuerdos de mentoría (`TAREA-16`).
15	`MiPerfilSeguridadPantalla`	`lib/modulos/perfil/pantallas/mi-perfil-seguridad-pantalla.dart`	Cuenta Institucional	Edición de contacto, administración de correos de acceso (`TAREA-10`) y cambio de contraseña con visibilidad (`TAREA-11`).

1.2. Guía de Instalación, Configuración y Encendido Móvil

1. REQUISITOS PREVIOS:

- **Flutter SDK:** 3.19.x o superior (`flutter --version`).
- **Android SDK:** API 34 (Android 14) o superior con Android Studio.
- **Backend BUMAND:** NestJS operativo en el puerto 3001 (`http://localhost:3001/api`).

2. PREPARACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO MÓVIL:

```
# 1. Navegar al directorio móvil
cd bumand-movil

# 2. Descargar paquetes y dependencias de pubspec.yaml
flutter pub get

# 3. Ejecutar análisis estático (0 issues)
flutter analyze

# 4. Ejecutar la suite completa de 138 pruebas automatizadas
flutter test
```

3. MODOS DE EJECUCIÓN Y ENCENDIDO:

```
# Dispositivos disponibles
flutter devices

# Ejecutar en Emulador Android / Dispositivo físico
flutter run

# Ejecutar en Modo Web de Depuración
flutter run -d chrome

# Generar instalador APK para producción
flutter build apk --release
```

2. Pantalla 1: Inicio de Sesión (`InicioSesionPantalla`)

2.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión Móvil

2.2. Arquitectura de Componentes y Funcionalidades (`TAREA-10` , `TAREA-11`)

1. **Identidad Institucional:** Logotipo corporativo de Diaconía y contenedor responsivo que previene desbordamientos de teclado (`SingleChildScrollView`).
2. **Selector de Correos Alternativos (`TAREA-10`):** Permite ingresar el correo corporativo (`@bumand.bo`) o cualquier correo alternativo verificado por el estudiante.
3. **Botón de Visibilidad de Contraseña (`TAREA-11`):** Interruptor con icono interactivo (`Icons.visibility` / `Icons.visibility_off`) para conmutar el atributo `obscureText` del campo de contraseña.
4. **Almacenamiento Seguro:** Persistencia criptográfica del token JWT en `FlutterSecureStorage` .

2.3. Análisis Riguroso: Qué Hace vs. Qué NO Hace

Qué Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Móvil	Qué NO Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Móvil
Autentica credenciales contra `POST /api/autenticacion/iniciar-sesion` .	No permite el acceso a usuarios inactivos o suspendidos administrativamente.
Soporta alias y correos alternativos registrados en la cuenta (`TAREA-10`).	No almacena contraseñas en texto claro en el dispositivo móvil.
Conmuta la visibilidad de caracteres para evitar errores tipográficos (`TAREA-11`).	No omite la validación de formato RFC de correo electrónico.

3. Pantalla 2: Registro de Cuenta de Becario (`RegistroPantalla`)

3.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Registro Móvil

3.2. Arquitectura y Validaciones

Formulario de alta con validación sintáctica de Cédula de Identidad (CI), selección de iglesia evangélica, campos de teléfono y contraseña segura con botón de visibilidad.

4. Pantalla 3: Menú Principal y Contenedor Raíz (`PantallaInicio` / `InicioPantalla`)

4.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla Principal y Menú Móvil

4.2. Arquitectura y Rendimiento a 60 FPS

Implementada con `IndexedStack` para mantener vivas las vistas en memoria sin reconstrucciones innecesarias del árbol de widgets ni fugas de batería.

5. Pantalla 4: Registro de Asistencia Satelital (`AsistenciaPantalla`)

5.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Asistencia Satelital Móvil

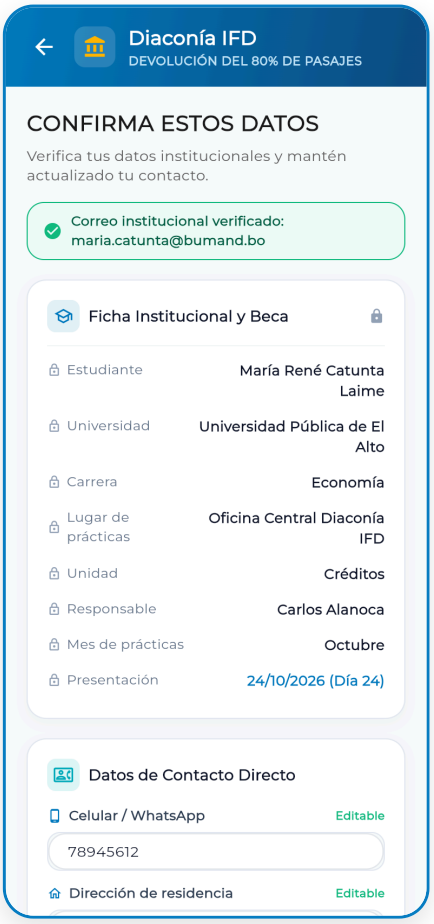
5.2. Geocercas y Meta Oficial de 36 Horas (`TAREA-17`)

1. **Radar Geodésico Haversine:** Mapeo de precisión a las 11 agencias de Diaconía con detección de sub-bloques edilicios.
2. **Estandarización a 36 Horas Mensuales (`TAREA-17`):** Barra de progreso calibrada exactamente a **36 horas mensuales** (flexibilidad de 9 horas semanales), con indicador visual de horas cumplidas y soporte para horas superadas (`> 36 h`).
3. **Mecanismo Anti-Spoofing:** Detección de aplicaciones de ubicación falsa (`mock location`).

---

6. Pantalla 5: Ficha Universitaria y Confirmación Mensual Automática (`ConfirmarDatosPantalla`)

6.1. Vista General y Captura de Pantalla



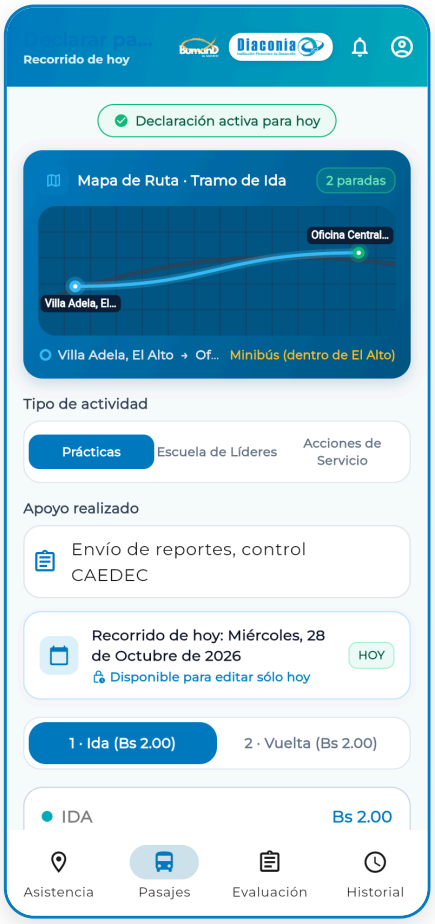
Pantalla de Confirmación de Datos del Becario

6.2. Ciclo Automático Mensual (`TAREA-18`)

1. **Erradicación del Botón Manual (`TAREA-18`):** Se eliminó por completo la dependencia del botón manual del administrador. Al comenzar un nuevo mes (`YYYY-MM`), la aplicación solicita automáticamente al estudiante confirmar sus datos una sola vez.
2. **Protección de Datos Académicos:** La universidad y carrera se encuentran bloqueadas con candado de seguridad, impidiendo modificaciones unilaterales sin autorización institucional.

7. Pantalla 6: Gestión y Declaración de Pasajes (`PasajesPantalla`)

7.1. Vista General y Captura de Pantalla

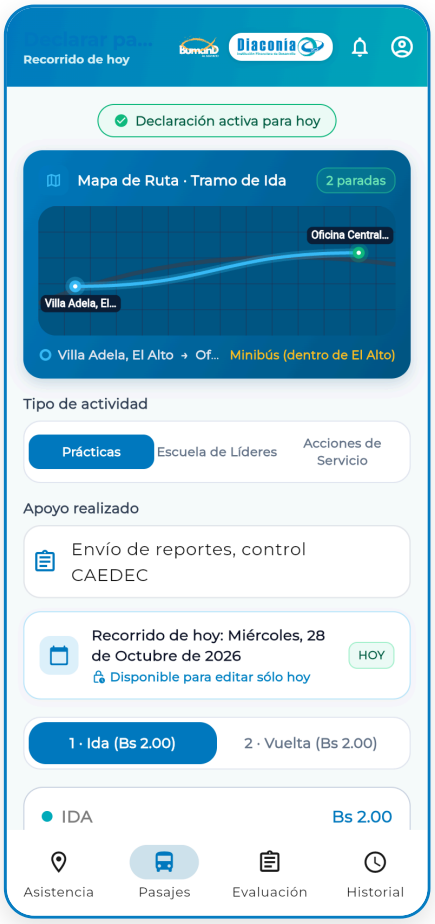


Pantalla de Pasajes Móvil

Resumen de planillas mensuales de transporte con la regla inquebrantable del día 24 a las 23:59 y cálculo del 80% en centavos exactos.

8. Pantalla 7: Declaración de Tramos de Recorrido (`DeclararRecorridoPantalla`)

8.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Declaración de Recorridos

8.2. Modalidad Configurable por Becario (`TAREA-14`)

1. **Soporte de Modalidad "Solo Ida" o "Ida y Vuelta":** La interfaz respeta la configuración asignada administrativamente al estudiante. Si el becario tiene configurado "Solo Ida", la app bloquea la declaración de retorno innecesaria.
2. **Trazabilidad Urbana:** Selección de avenidas, tramos de teleférico y microbuses con cálculo automático de tarifas autorizadas.

---

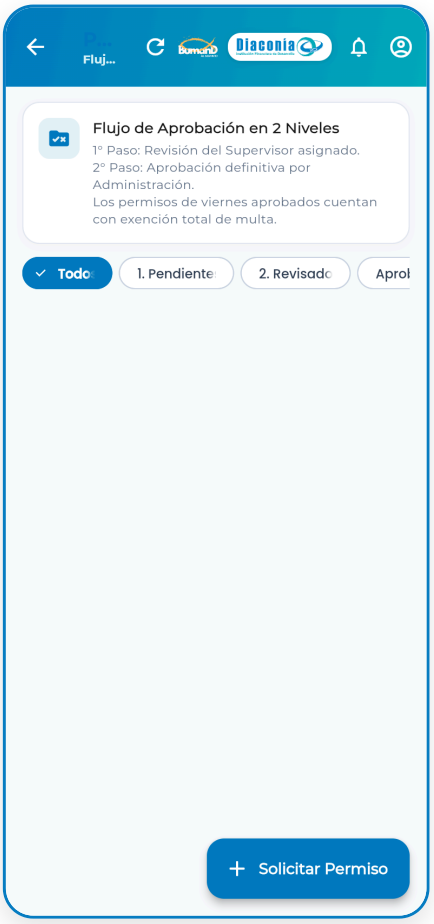
9. Pantalla 8: Vida Devocional y Versículo Diario (`DevocionalesPantalla` & `DialogoVersiculoDiario`)

Plataforma devocional con versículo bíblico diario RVR60 y arquitectura de cola offline en 4 niveles para garantizar la lectura incluso sin cobertura de datos móviles en campo.

---

10. Pantalla 9: Permisos y Justificaciones con Flujo de 2 Pasos (`EventosPantalla` / `Justificaciones`)

10.1. Vista General y Captura de Pantalla



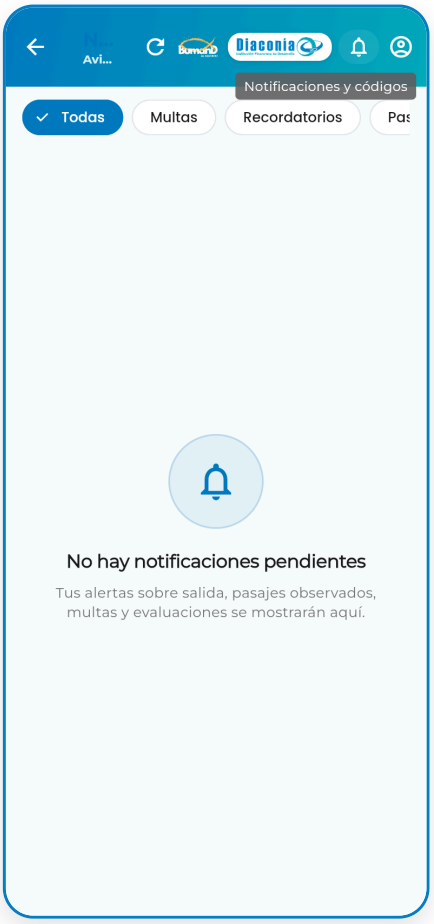
Pantalla de Justificaciones y Permisos

10.2. Flujo Institucional en 2 Pasos (`TAREA-01` , `TAREA-04`)

1. **Eventos y Cambio de Lugar (`TAREA-01`):** Notificación inmediata si el lugar de reunión de viernes fue trasladado por administración.
2. **Solicitud de Permisos en 2 Pasos (`TAREA-04`):** El estudiante remite su justificación con motivo y respaldo documental; visualiza el estado de dictamen preliminar del supervisor y la homologación final del administrador que exime automáticamente la multa de viernes.

11. Pantalla 10: Centro de Notificaciones y Alertas (`NotificacionesPantalla`)

11.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Notificaciones Móvil

Alertas clasificadas por estado de justificaciones, asignación de dupla de refrigerio y recordatorios de cierre de mes.

12. Pantalla 11: Historial Unificado en Tres Subsecciones (`HistorialAsistenciaPantalla`)

12.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Historial Móvil

Historial tabulado con 3 filtros: Asistencias satelitales en geocerca, permisos justificados con resolución y registros manuales por contingencia autorizada.

13. Pantalla 12: Módulo de Evaluaciones Móviles y Evaluación Socioeconómica (`EvaluacionesPantalla`)

13.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Evaluación Socioeconómica Móvil

Cuestionario oficial de 26 preguntas de bienestar personal y universitario con semaforización diagnóstica y autoevaluación semestral.

14. Pantalla 13: Control de Refrigerios para Encargado y Dupla Sorteada (`RefrigeriosPantalla`)

14.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Refrigerios Móvil

14.2. Funcionalidad de Dupla y Devolución del 100% (`TAREA-15`)

1. **Identificación de Dupla Sorteada:** Tarjeta con resplandor para los 2 becarios sorteados para el viernes correspondiente (`becario_encargado_1_id` y `becario_encargado_2_id`).
2. **Presupuesto y Registro de Gastos:** Detalle de compras para el menú de la sesión.
3. **Devolución del 100%:** Información sobre el reembolso total de los fondos entregados al becario designado.

---

15. Pantalla 14: Seguimiento y Citas con Supervisor (`SeguimientoCitasPantalla`)

15.1. Vista General y Captura de Pantalla



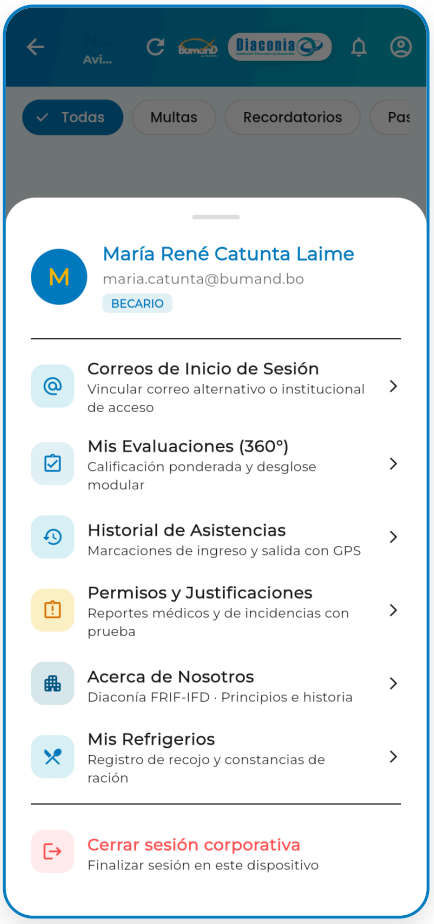
Pantalla de Seguimiento y Citas Móvil

15.2. Funcionalidades de Mentoría (`TAREA-16`)

1. **Citas Agendadas:** Tarjetas con fecha, hora, modalidad y objetivo de la reunión con el supervisor institucional.
2. **Acuerdos y Compromisos:** Lista de compromisos pastorales y académicos pactados para su cumplimiento.

16. Pantalla 15: Mi Perfil, Correos y Seguridad de Cuenta (`MiPerfilSeguridadPantalla`)

16.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Mi Perfil y Seguridad Móvil

16.2. Funcionalidades de Autogestión (`TAREA-10` , `TAREA-11`)

1. **Datos de Contacto:** Actualización de número celular y teléfono de emergencia.
2. **Correos de Acceso Alternativos:** Visualización y registro de correos alternativos de inicio de sesión.
3. **Seguridad:** Cambio de contraseña institucional con verificación de fortaleza y botón para alternar visibilidad.

---

17. Infraestructura Offline, Esqueletos y Catálogo de Errores `ERR-NNNN`

1. `ColaOfflineServicio` **:** Persistencia estructurada en `SharedPreferences` de transacciones diferidas con timestamps y sincronización automática.
2. `BannerConexion` **:** Banner interactivo que alerta pérdida de señal y cuenta de operaciones pendientes.
3. **Catálogo de Errores Unificado (** `ERR-1001` **a** `ERR-9002` **):** Tipado fuerte en Dart que mapea exactamente los códigos del backend NestJS.
4. `CargandoSkeleton` **:** Placeholders visuales animados con gradiente que sustituyen spinners genéricos.

---

18. Conclusiones y Cumplimiento de Estándares Empresariales

1. **Rendimiento Nativo a 60 FPS:** Uso eficiente de `CustomPainter` en el radar y `IndexedStack` en el menú principal.

2. **Suite Completa de 138 Pruebas Automatizadas:** 138 de 138 pruebas aprobadas al 100% y 0 advertencias en `flutter analyze`.
3. **Nomenclatura Corporativa Diaconía:** Estricto apego a `snake_case` en variables, `camelCase` en métodos, `PascalCase` en widgets y `kebab-case` en nombres de archivos.
4. **Seguridad y Precisión:** Geocercas anti-spoofing, cómputo del 80% en centavos exactos y meta de 36 horas mensuales.

Fin de la Documentación Técnica de la Aplicación Móvil BUMAND 2026